



## EVALUACIÓN FINAL - DESAFÍO DEL CURSO

### PROGRAMACIÓN WEB - UAIN1349R

#### I. DATOS INFORMATIVOS

|                    |                                                      |                  |           |             |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| Título del desafío | Aplicación Web para Emprendedores                    |                  |           |             |            |
| Curso              | PROGRAMACIÓN WEB                                     | Código del curso | UAIN1349R | Relevancia  | Intermedia |
| Tipo de actividad  | Aplicación Web + Informe técnico + Sustentación oral |                  |           | Ponderación | 60%        |

| Competencia            | Criterio                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| Diseño de ingeniería   | Integración de principios de diseño |
| Aprendizaje permanente | Aplicación del conocimiento nuevo   |

#### II.A DESCRIPCIÓN DEL DESAFÍO

##### El contexto

Según el INEI (2023), existen más de 2,800 mercados de abastos en Perú que congregan a más de 300,000 comerciantes. Sin embargo, solo el 12% cuenta con presencia digital básica. María Quispe, comerciante del Mercado Central de Lima por 25 años, perdió el 40% de sus ventas durante la pandemia porque sus clientes no podían ubicarla ni conocer sus productos. Historias como la de María se repiten en mercados de Gamarra, Mesa Redonda, y provincias como Trujillo y Arequipa, donde emprendedores necesitan urgentemente herramientas digitales accesibles para conectar con sus comunidades.

Carlos Mendoza, coordinador de la asociación de comerciantes de tu zona, ha contactado a tu equipo de desarrollo web. Necesita que identifiquen un emprendimiento cercano que requiera una plataforma para sistematizar sus procesos (ej. recibir pedidos, conectar con clientes de la zona). El desafío técnico incluye crear una interfaz accesible para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital, un sistema de contacto funcional, y garantizar que la aplicación sea responsiva para celulares de gama media, que son los dispositivos más usados por emprendedores y clientes en la región.

##### TU MISIÓN

Implementar una aplicación web funcional con front-end responsivo (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap) y back-end con Node.js y Express.js que gestione los procesos de un emprendimiento local.

##### Recursos de apoyo

Ministerio de la Producción (2024). *PRODUCE*. <https://www.gob.pe/produce>

Mozilla Developer Network (2024). *Fundamentos de Accesibilidad Web*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Accessibility>

Node.js Foundation (2024). *Documentación oficial de Express.js*. OpenJS Foundation. <https://expressjs.com/es/>

## II.B PRÁCTICA DE CAMPO

Entrenamiento autónomo durante el desafío. Completa estos pasos con tu equipo. Cada salida se integra directamente en tu entregable final.

| # | Paso                                                | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                                              | Salida                                                                                   | Destino                  |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <b>Identificar el emprendimiento objetivo</b>       | Identifica un emprendimiento en tu localidad. Realiza 2-3 entrevistas breves al o los representantes para conocer sus necesidades digitales, limitaciones tecnológicas y qué información desean mostrar a sus clientes. Documenta perfiles de usuario. | Documento con perfiles de usuarios (comerciantes y clientes) y necesidades identificadas | Informe [1.1]            |
| 2 | <b>Definir el problema y objetivos</b>              | Analiza la información recopilada y delimita un problema específico que tu aplicación web resolverá. Define 3-4 objetivos concretos y medibles para la plataforma. Elabora un mapa de empatía del usuario principal.                                   | Definición del problema + objetivos + mapa de empatía                                    | Informe [1.2]            |
| 3 | <b>Diseñar la arquitectura y navegación</b>         | Elabora un diagrama de la arquitectura cliente-servidor de tu aplicación. Diseña wireframes de las 5-6 pantallas principales. Define el flujo de navegación del usuario. Considera accesibilidad desde el diseño.                                      | Diagrama de arquitectura + wireframes + flujo de navegación (Figma, draw.io o papel)     | Informe [1.3] + ZIP/docs |
| 4 | <b>Implementar el prototipado de la aplicación</b>  | Desarrolla la estructura HTML semántica de todas las páginas. Aplica estilos CSS con diseño responsivo (mobile-first). Utiliza Bootstrap para componentes. Verifica accesibilidad con herramientas como WAVE o Lighthouse.                             | Archivos HTML + CSS + reporte de accesibilidad                                           | ZIP/src/frontend         |
| 5 | <b>Programar interactividad con JavaScript</b>      | Implementa validación de formularios de tu aplicación web. Programa funciones de manipulación del DOM para mostrar/ocultar información. Crea al menos 4 funcionalidades interactivas (carrusel, filtros, búsqueda local).                              | Archivos JavaScript con funciones documentadas                                           | ZIP/src/frontend/js      |
| 6 | <b>Configurar el back-end con Node.js y Express</b> | Configura un servidor Node.js con Express.js. Implementa rutas GET para servir páginas y archivos estáticos. Crea rutas POST para procesar el formulario de contacto. Maneja el almacenamiento de datos con uno o varios archivos JSON.                | Servidor funcional (app.js, routes, package.json)                                        | ZIP/src/backend          |
| 7 | <b>Validar con usuarios reales</b>                  | Despliega tu aplicación localmente y muéstrala a los representantes del emprendimiento. Observa cómo interactúan sin darles instrucciones. Registra dificultades, sugerencias y mejoras implementadas.                                                 | Registro de pruebas con usuarios + lista de mejoras aplicadas                            | Informe [1.5]            |
| 8 | <b>Reflexionar sobre el proceso</b>                 | Documenta las decisiones técnicas tomadas y su justificación. Reflexiona sobre el impacto social de tu solución, consideraciones éticas de privacidad y cómo aplicaste nuevos conocimientos durante el desarrollo.                                     | Conclusiones técnicas y reflexión ética                                                  | Informe [1.6]            |

**Importante:** Lo que produces en la práctica de campo ES parte del informe. No reescribas desde cero: edita y mejora lo que ya tienes de cada paso.

## II.C MOMENTOS SINCRÓNICOS

---

Durante las sesiones presenciales trabajarás con tu docente en estas actividades guiadas:

| # | Actividad                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Identificar las necesidades de transformación digital en emprendimientos del Perú.                                                               |
| 2 | Analizar los principios de diseño accesible y responsivo comparando ejemplos de sitios web de otros emprendimientos peruanos y latinoamericanos. |
| 3 | Representar la arquitectura cliente-servidor mediante diagramas y wireframes colaborativos.                                                      |
| 4 | Implementar en equipo la estructura HTML semántica y estilos CSS con Bootstrap.                                                                  |
| 5 | Comparar soluciones de validación de formularios en JavaScript e integración con el DOM.                                                         |
| 6 | Integrar el front-end con un servidor Express.js procesando rutas GET y POST en tiempo real.                                                     |
| 7 | Comunicar los avances y resultados del proyecto intercambiando retroalimentación técnica entre equipos.                                          |

## II.D LABORATORIO

---

Las horas de laboratorio son espacios guiados donde el docente acompaña la construcción progresiva de tu aplicación web. Cada sesión aborda un componente técnico específico: estructura HTML, estilos CSS, interactividad JavaScript, integración Bootstrap, configuración Node.js y desarrollo de APIs con Express.js. Aprovecha estos espacios para resolver dudas y validar tu código en tiempo real.

### III. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

| Criterio                                            | AVANZADO                                                                                                                                                    | INTERMEDIO                                                                                                                                                                                        | INICIAL                                                                                                                      | NO LOGRADO                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis del problema y diseño de solución          | Analiza el problema y determina roles y perfiles de usuario, mapa de empatía, arquitectura detallada y flujo de navegación coherente.                       | Analiza el problema y determina solo perfiles de usuario. Presenta wireframes y arquitectura básica.                                                                                              | Identifica el problema de forma general sin análisis de usuarios. Presenta wireframes incompletos.                           | No identifica el problema ni presenta diseño de la solución.                           |
|                                                     | 2                                                                                                                                                           | 1.5                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                            | 0                                                                                      |
| Implementación del prototipo (HTML, CSS, Bootstrap) | Implementa páginas HTML que contemplan todos los flujos identificados, CSS modular con Bootstrap, con un diseño mobile-first responsivo en 3+ dispositivos. | HTML semántico, CSS organizado con Bootstrap. Responsivo en al menos un dispositivo.                                                                                                              | Implementa páginas HTML básicas sin semántica. Contempla solo algunos de los procesos requeridos. CSS mínimo, no responsivo. | No presenta prototipo funcional o código con errores graves.                           |
|                                                     | 4                                                                                                                                                           | 2.5                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                            | 0                                                                                      |
| Interactividad con JavaScript                       | Validación completa con al menos 10 funcionalidades interactivas, con código modular y documentado/comentado.                                               | Validación de al menos 5 funcionalidades interactivas. Presenta manipulación del DOM con código comentado.                                                                                        | Al menos una funcionalidad básica (validación simple). El código presentado está desorganizado y no está comentado.          | No presenta funcionalidades JavaScript o el código presentado no funciona en absoluto. |
|                                                     | 3.5                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                            | 0                                                                                      |
| Back-end con Node.js y Express.js                   | Implementa un servidor con todos los endpoints necesarios organizados, con procesamiento de formularios y de datos.                                         | Implementa un servidor con los endpoints necesarios, aunque omite algunos que también son importantes o estos no están correctamente organizados. Aplica procesamiento de formularios y de datos. | Implementa un servidor básico que sirve archivos estáticos. No implementa endpoints.                                         | No presenta servidor o no funciona en absoluto.                                        |
|                                                     | 3.5                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                            | 0                                                                                      |
| Accesibilidad y buenas prácticas                    | Accesibilidad completa, score Lighthouse >80, código limpio y bien estructurado.                                                                            | Implementa etiquetas ARIA, contraste adecuado. Validación con Lighthouse.                                                                                                                         | Accesibilidad mínima (atributos alt). No incluye validación con herramientas.                                                | No considera accesibilidad ni buenas prácticas de desarrollo.                          |
|                                                     | 2.5                                                                                                                                                         | 1.5                                                                                                                                                                                               | 0.5                                                                                                                          | 0                                                                                      |
| Informe técnico y documentación                     | Informe que incluye todas las secciones solicitadas, bien redactado, con justificación técnica y ética, y evidencias de validación con usuarios.            | Informe que incluye todas las secciones solicitadas, aunque con justificación técnica básica y sin validación con usuarios.                                                                       | Informe con algunas secciones faltantes. Sin justificación técnica.                                                          | No presenta informe o tiene casi todas las secciones faltantes.                        |
|                                                     | 2.5                                                                                                                                                         | 1.5                                                                                                                                                                                               | 0.5                                                                                                                          | 0                                                                                      |
| Sustentación oral y trabajo en equipo               | Sustenta con dominio del tema, presentación profesional. Se presentan todas las secciones solicitadas y se responden las preguntas con profundidad.         | Sustenta con claridad. Se presentan todas las secciones solicitadas y se responden las preguntas correctamente, aunque de forma básica o superficial.                                             | Sustenta con dificultades. No se presentan todas las secciones solicitadas y las respuestas brindadas son imprecisas.        | No sustenta o la presentación es incoherente.                                          |
|                                                     | 2                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                 | 0.5                                                                                                                          | 0                                                                                      |

## IV. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE

### 1. Informe Técnico del Proyecto (PDF)

Estructura tu informe en las siguientes secciones, cada una alimentada por un paso de la práctica de campo:

| Parte del entregable                          | Qué incluir                                                                           | Evidencia (Práctica de campo) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| [1.1] Introducción y descripción del problema | Contexto de la comunidad, perfiles de usuario, necesidad identificada                 | Paso 1                        |
| [1.2] Justificación técnica y ética           | Problema delimitado, objetivos, mapa de empatía, consideraciones éticas               | Paso 2                        |
| [1.3] Arquitectura y tecnologías empleadas    | Diagrama cliente-servidor, wireframes, flujo de navegación, stack tecnológico         | Paso 3                        |
| [1.4] Descripción de funcionalidades          | Front-end (HTML, CSS, JS), back-end (Node.js, Express), características implementadas | Paso 4, 5 y 6                 |
| [1.5] Buenas prácticas aplicadas              | Accesibilidad, privacidad, diseño responsivo, resultados de validación con usuarios   | Paso 7                        |
| [1.6] Conclusiones y aprendizajes             | Reflexión técnica, impacto social, lecciones aprendidas, mejoras futuras              | Paso 8                        |

### 2. Sustentación oral

Prepara tu exposición cubriendo cada fase del trabajo:

| Parte del entregable                | Qué incluir                                                                      | Evidencia (Práctica de campo) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Introducción (2-3 min)              | Problema identificado, comunidad objetivo, objetivos del proyecto                | Paso 1 y 2                    |
| Demostración técnica (7-8 min)      | Navegación por la aplicación, código front-end y back-end, funcionalidades clave | Paso 4, 5 y 6                 |
| Validación y conclusiones (3-4 min) | Resultados de pruebas con usuarios, accesibilidad, reflexión y aprendizajes      | Paso 7 y 8                    |

#### Requisitos:

- Duración total: 12-15 minutos
- Todos los integrantes del equipo participan
- Demostración en vivo de la aplicación funcionando
- Preparar respuestas sobre decisiones técnicas

## V. CONDICIONES DE ENTREGA

---

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Formato</b>          | PDF + código fuente + sustentación |
| <b>Extensión</b>        | Según indicaciones del docente     |
| <b>Modalidad</b>        | Grupal                             |
| <b>Semana</b>           | Evaluación Final                   |
| <b>Nombre archivo</b>   | Nombre del grupo + UAIN1349R_EF    |
| <b>Medio de entrega</b> | Aula virtual                       |